

[Вход](#) | [Регистрация](#)

 Поиск

Найти

Разработка и обоснование параметров виброзащиты пневматических отбойных молотков

тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Мулов Дмитрий Валерьевич

 Мулов Дмитрий Валерьевич

 кандидат наук

 2023



Диссертация 700р
добавить в корзину

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Мулов Дмитрий Валерьевич

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1

Состояние вопроса борьбы с вибрацией пневматических отбойных молотков

1.2

Нормирование параметров локальной вибрации и уровни вибраций отбойных молотков

1.3

Анализ способов и средств снижения вибраций

отбойных молотков

1.4 Анализ НИР, посвященных исследованию вибраций в системе «оператор - пневматический отбойный молоток»

1.5 Цель и задачи исследования

Выводы по разделу

РАЗДЕЛ 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКАХ

2.1 Математическая модель пневматического отбойного молотка

типа МО, установленного на стандартном стенде

2.2 Математическая модель установленного на стандартном стенде пневматического отбойного молотка с обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами

2.3 Результаты моделирования отбойных молотков, установленных

на стандартном стенде

2.3.1 Моделирование серийного отбойного молотка

2.3.2 Моделирование отбойного молотка с обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами

2.4 Математические модели отбойных молотков на стенде, имитирующем реальные условия эксплуатации

Выводы по разделу

РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ КАНАТНЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ И ВИБРОЗАЩИТЫ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ С ОБОСОБЛЕННЫМ СТВОЛОМ НА ИХ ОСНОВЕ

3.1 Методика проведения экспериментальных исследований

3.2 Оборудование для исследования кольцевых канатных виброизоляторов и отбойных молотков

3.3 Результаты статических и динамических испытаний кольцевых канатных виброизоляторов

3.4 Экспериментальные исследования вибрационных параметров отбойных молотков

3.5 Оценка эффективности применения отбойного молотка с обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами

3.6 Проверка адекватности результатов теоретических и

экспериментальных исследований

Выводы по разделу

РАЗДЕЛ 4 РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВИБРОЗАЩИТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОТБОЙНОГО МОЛОТКА С ОБОСОБЛЕННЫМ СТВОЛОМ И КОЛЬЦЕВЫМИ КАНАТНЫМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ

4.1 Конструкция и технология изготовления кольцевых канатных виброизоляторов

4.2 Конструкция пневматического отбойного молотка с обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами

4.3 Основные положения методики расчета виброзащиты пневматических отбойных молотков с частично обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами

4.4 Расчет предполагаемого социально-экономического эффекта от внедрения отбойного молотка с обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами

4.4.1 Оценка социальной эффективности средств виброзащиты

4.4.2 Расчет экономической эффективности внедрения

средств виброзащиты

Выводы по разделу

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение А Технические характеристики пневматических

отбойных молотков

Приложение Б Титульный лист Методики расчета виброзащиты пневматических отбойных молотков с частично обособленным

стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами

Приложение В Акты использования результатов диссертационной работы

Рекомендованный список диссертаций

по специальности «Другие специальности», 00.00.00 шифр ВАК

[Создание и развитие средств снижения виброактивности судовых дизель-генераторных агрегатов](#)
2013 год, кандидат наук Минасян, Армен Минасович

[Аэродинамическое позиционирование бойка пневмоперфоратора со сдвоенным ударником повышенной эффективности](#)
2013 год, кандидат наук Непран, Михаил Юрьевич

[Информационно-измерительная система управления активной виброзащитной радиоэлектронных устройств](#)
2014 год, кандидат наук Лысенко, Алексей Владимирович

[Обоснование параметров системы поддрессирования колесного сельскохозяйственного трактора класса 4](#)
2019 год, кандидат наук Кузьмин Виктор Александрович

[Снижение уровня вибронегруженности рабочего места оператора трактора за счет применения динамических гасителей колебаний в системе поддрессирования кабины](#)
2014 год, кандидат наук Шеховцов, Кирилл Викторович

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

на тему «Разработка и обоснование параметров виброзащиты пневматических отбойных молотков»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Ручные ударные машины, в том числе пневматические отбойные молотки (ПОМ), широко применяются для механизации ручного труда в горной, строительной, машиностроительной промышленности, на объектах коммунального хозяйства и во многих других отраслях производства. Только на промышленных предприятиях Донбасса в ежегодном пользовании находится до 5000 единиц ПОМ. К достоинствам машин данного класса следует отнести простоту конструкции, надежность в работе и способность развивать при небольшом весе значительную мощность и энергию удара. Эти положительные качества ручных ударных машин обеспечивают экономическую целесообразность их применения.

Вместе с тем, воздействие исполнительных органов ручных ударных машин на объекты обработки имеет резко выраженный динамический характер, а их работа сопровождается непрерывной вибрацией и резким шумом. До 90 % молотков, эксплуатируемых в различных отраслях производства, имеют уровень вибраций, превышающий допустимые санитарные нормы. В результате длительной работы таким инструментом у работающих появляются профессиональные заболевания, приводящие в ряде случаев к инвалидности. При существующей мировой тенденции повышения мощности ударных машин опасность возникновения вибрационной болезни операторов резко возрастает. Статистика несчастных случаев за период с 2016 по 2020 год показала, что 70 % виброзаболеваний возникает вследствие работы с ПОМ.

Приходящаяся на единицу массы мощность ручных ударных машин во много раз больше, чем у стационарных машин аналогичного назначения (в 10 ... 30 раз). По мере совершенствования и разработки новых образцов ручных ударных машин возрастает интенсивность их работы, что необходимо для повышения производительности труда при строго ограниченной массе машин. Одновременно все больше ужесточаются требования к гигиеническим нормам вибрации, воспринимаемой руками оператора.

В настоящее время достигнуты значительные успехи в части улучшения условий труда рабочих, использующих ПОМ. Однако выпускаемые заводами современные ПОМ все еще не удовлетворяют в полной мере санитарным нормам по вибрации (СН 2.2.4/2.1.8.566-96) и не обеспечивают требуемой производительности труда.

Изложенное показывает большое значение и особую сложность задач обеспечения вибрационной безопасности ПОМ.

Степень разработанности научной проблемы. Теоретическим и экспериментальным исследованиям ПОМ и, в частности, их виброзащите посвящены труды ведущих ученых и инженеров Российской Федерации и Беларуси: П. М. Алабужева, Е. В. Александрова, О. Д. Алимова, И. А. Бегагоена, В. И. Быкова, А. М. Васильева, Е. В. Герца, В. Ф. Горбунова, Б. С. Доброборского, А. Г. Дядюры, В. А. Кашаева, В. В. Козлова, В. И. Копытова, Г. В. Крейнина, Н. А. Клушина, Б. Л. Осетинского,

А. М. Петреева, Ю. Н. Попова, И. Г. Резникова, Н. Н. Снежкова, Г. А. Советова,

В. Б. Соколинского, Б. В. Суднишникова, А. В. Триханова, В. В. Юшина, Д. З. Ямпольского и других.

Несмотря на значительный объем проведенных исследований, динамические процессы в отбойных молотках остаются недостаточно изученными, а способы и средства защиты молотков от вибраций имеют ряд недостатков. Простые, легко обнаруживаемые решения практически полностью исчерпаны. Поэтому поиск новых структурных и конструктивных решений, направленных на повышение эффективности виброзащиты ПОМ при сохранении их производительности, остается актуальной научной и практической задачей.

Объект исследования - динамические процессы, протекающие в пневматических отбойных молотках с виброзащитой.

Предмет исследования - параметры виброзащиты пневматических отбойных молотков с обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами.

Цель и задачи исследования.

Цель работы - повышение эффективности виброзащиты пневматических отбойных молотков за счет обособления ствола, применения кольцевых канатных виброизоляторов и обоснования ее параметров на основе исследования динамических процессов в молотках.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие основные задачи исследования:

- выполнить анализ основных источников возникновения вибраций в ПОМ, а также упругих элементов, используемых в качестве средств виброзащиты. Обосновать возможности снижения вибраций за счет обособления ствола и применения кольцевых канатных виброизоляторов (ККВ) в узлах сопряжения конструктивных элементов молотка;
- провести теоретические исследования динамических процессов в системе «испытательный стенд - пневматический отбойный молоток» для обоснования преимуществ молотка с обособленным стволом (ОС) и ККВ по сравнению с серийно выпускаемыми молотками типа МО. Установить диапазон рациональных значений параметров ККВ, обеспечивающих минимальные значения показателей вибрации;
- провести комплекс экспериментальных исследований для обоснования параметров виброзащиты и установления адекватности математической модели и эффективности виброзащиты ПОМ с ОС и ККВ;
- разработать методику расчета виброзащиты ПОМ с ОС и ККВ, а также рекомендации по совершенствованию структуры и конструкции молотков.

Научная новизна.

1. Впервые разработаны математические модели систем «испытательный стенд - пневматический отбойный молоток» и произведено компьютерное моделирование динамических процессов в системах с базовым молотком типа МО и с аналогичным молотком, в котором применяются виброзащита с ККВ и частично обособленным стволом.
2. Впервые установлены зависимости действующих значений виброскорости и виброускорения рукоятки ПОМ с ОС от коэффициентов жесткости амортизирующей пружины и ККВ, а также область рациональных значений этих коэффициентов жесткости, обеспечивающих минимальные действующие значения виброскорости и виброускорения рукоятки.
3. Впервые экспериментально установлены зависимости геометрических параметров ККВ от их динамических свойств, а также значения этих геометрических параметров, обусловленные технологией изготовления ККВ и отвечающие области рациональных значений их динамических параметров, при которых обеспечиваются минимальные действующие значения виброскорости и виброускорения ПОМ с частично обособленным стволом.
4. Впервые обоснована возможность существенного снижения уровня вибраций ПОМ, в конструкции которых рукоятка и корпус совмещены конструктивно, причем обособленный ствол воспринимает часть статического напорного усилия от рукоятки, а элементы виброзащиты между сопрягаемыми поверхностями узлов машины представляют собой пакеты из последовательно расположенных модулей с ККВ.

Теоретическая и практическая значимость работы:

1. Разработаны математические модели систем «испытательный стенд - пневматический отбойный молоток», с различными типами испытательных стендов и молотков, в том числе с ОС и ККВ, позволяющих исследовать динамические процессы в системах при различных значениях их конструктивных параметров; в результате анализа результатов моделирования сформулированы требования к ККВ и виброзащите молотков с ОС и ККВ.
2. Разработана методика расчета виброзащитной системы ПОМ с частично обособленным стволом и ККВ, производимого на стадии проектирования молотка и (или) на стадии адаптации к конкретным условиям эксплуатации.
3. Разработаны конструкция и технология изготовления ККВ, а также их параметрический ряд, удовлетворяющий потребностям в них при проектировании и эксплуатации ПОМ.
4. Созданы опытный образец ПОМ с ОС и виброзащитной системой с ККВ, а также стенд для исследования ПОМ, отличительной особенностью которого, является возможность регулирования положения молотка в пространстве и варьирования объектов разрушения с различными прочностными и динамическими характеристиками, чем обеспечивается проведение исследований в условиях приближенных к производственным.
5. Предложена и научно обоснована конструкция ПОМ, отличающаяся от конструкции базового молотка типа МО тем, что рукоятка и корпус связаны кинематически, причем обособленный ствол воспринимает часть статического напорного усилия от рукоятки, а элементы виброзащиты, расположенные между сопрягаемыми поверхностями узлов машины, представляют собой пакеты из последовательно устанавливаемых модулей с ККВ.

Методология и методы исследования. Теоретические исследования выполнены с применением методов математического моделирования, методов расчета динамических систем с упруго-демпфирующими элементами, а также на основе фундаментальных положений динамики машин и теории виброударозащиты. Экспериментальные исследования динамики работы ударной машины с предложенной виброзащитной системой проводились на специально разработанном стенде современными методами и средствами электрических измерений. Обработка результатов экспериментальных исследований проводилась методами математической статистики. Адекватность разработанных математических моделей оценивалась путем сравнительного анализа результатов моделирования с опытными данными.

Положения, выносимые на защиту:

1. Математические модели динамических процессов в системе «испытательный стенд - пневматический отбойный молоток», позволяющие установить взаимосвязь динамических параметров ККВ в ПОМ с обособленным стволом с действующими значениями виброскорости и виброускорения для обоснования преимущества таких молотков в части вибраций над серийными молотками типа МО.
2. Зависимости действующих значений виброускорения и виброскорости рукоятки установленного на стандартном испытательном стенде ПОМ с частично обособленным стволом от коэффициентов жесткости амортизирующей пружины и ККВ представляют собой вогнутые функции, причем минимальные значения показателей вибрации достигаются при коэффициентах жесткости амортизирующей пружины, равных 5-104 ... 9-104 Н/м, и коэффициентах жесткости ККВ из области значений 9-104 ... 1,1 105 Н/м.
3. Частичное обособление ствола, применение амортизационной пружины в корпусе и ККВ в системе виброзащиты ПОМ, разрабатываемых на базе молотков типа МО, позволяет эффективно снижать уровень вибраций, например, при установке молотка на стандартном испытательном стенде действующие значения виброскорости - в 1,1 ... 1,4 раз, а виброускорения - в 1,6 ... 1,8 раз, при установке на испытательном стенде конструкции ДонГТУ действующие значения виброскорости - в 2,2 ... 3,9 раз, а виброускорения - в 2,4 ... 3,7 раз.

4. Коэффициент жесткости ККВ линейно возрастает по мере увеличения их диаметра, а также при увеличении диаметра плетения, причем области рациональных значений коэффициента жесткости ККВ, при которых обеспечиваются минимальные значения действующих вибраций в ПОМ и выполняются условия технологии изготовления ККВ, отвечают значения диаметра ККВ 41, 43, 46 мм и значения диаметра плетения 3,5, 5 и 8 мм в различных сочетаниях.

Соответствие паспорту специальности. Диссертация соответствует паспорту специальности 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (по отраслям).

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения диссертационной работы и её отдельные разделы докладывались и обсуждались на: VI, VII и VIII Международных научно-технических конференциях «Горная энергомеханика и автоматика» (г. Донецк, 2006 - 2008 г.); Международной научно-технической конференции «Интегрированные системы управления в горно-металлургическом комплексе» (г. Кривой Рог, 2007 г.); Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов

«Перспективы освоения подземного пространства» (г. Днепропетровск, 2007 г.); Всеукраинской научно-технической конференции студентов и молодых ученых «Молодая академия» (г. Днепропетровск, 2008 г.); Международных научно-практических конференциях «Форум горняков» (г. Днепропетровск, 2008, 2010 г.); Международной научно-технической конференции «Мехатронное горное оборудование - 2010» (г. Донецк, 2010 г.); VIII Международной научно-технической конференции молодых ученых «Проблемы энергосбережения и механизации в горно-металлургическом комплексе» (г. Кривой Рог, 2012 г.); Международной научно-технической конференции посвященной 80-летию Днепропетровской области и 90-летию ГВУЗ «КНУ» «Устойчивое развитие промышленности и общества» (г. Кривой Рог, 2012 г.); VII научно-практической конференции «Донбасс-2022: перспективы развития глазами молодых ученых» (г. Донецк, 2014 г.); II, III, V, VI и VII Международных научно-технических конференциях «Пути совершенствования технологических процессов и оборудования промышленного производства» (г. Алчевск, 2017 - 2022 г.).

Личный вклад автора состоит в формировании целей и задач исследований, научных положений и выводов; проведении теоретических исследований динамических процессов в системах «испытательный стенд - пневматический отбойный молоток» и установлении рациональных значений динамических параметров элементов виброзащиты молотков с ОС и ККВ; проведении сравнительного анализа показателей вибрации серийных молотков типа МО и молотков с ОС и ККВ; выполнении экспериментальных исследований ККВ и обосновании их геометрических параметров; разработке конструктивной схемы и системы виброзащиты молотков с ОС и ККВ; изготовлении и испытании экспериментального образца молотка с ОС и ККВ; разработке методики расчета виброзащиты молотка с частично обособленным стволом и ККВ.

Результаты диссертационной работы: Рекомендации по совершенствованию структуры серийных отбойных молотков типа МО, которые заключаются в частичном обособлении ствола и применении в системе виброзащиты модулей с кольцевыми канатными виброизоляторами, а также

«Методика расчета виброзащиты пневматических отбойных молотков с частично обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами», основой, которой является компьютерное моделирование динамических процессов в молотке, принятые к рассмотрению руководством Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Луганский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по качеству и обогащению углей».

Материалы диссертации отражены в двух учебных пособиях [1, 2], допущенных Федеральным учебно-методическим объединением в качестве учебного пособия, и используются в учебном процессе на кафедре «Горная энергомеханика и оборудование» ФГБОУ ВО «ДонГТУ».

Публикации. Основные положения исследования отражены в 26 печатных работах, из них: 2 учебных пособия, 10 статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах и изданиях, утвержденных ВАК ЛНР и РФ, 3 статьи в профессиональных журналах и сборниках, 2 патента на полезную модель и 9 публикаций - материалы научных конференций, из них 7 международных.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка литературы из 109 наименований и 3 приложений. Общий объем диссертации - 195 страниц, 71 рисунок и 19 таблиц.

13

РАЗДЕЛ 1

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего раздела является анализ проблемы вибраций пневматических отбойных молотков, в частности: причин их возникновения, способов и средств снижения виброактивности и виброзащиты, научных достижений в данной области.

В п. 1.1 при рассмотрении технических характеристик, конструктивных особенностей современных пневматических отбойных молотков и причин возникновения в них вибраций обращено внимание на тенденции к созданию молотков с обособленным стволом.

В п. 1.2 установлено, что при существующих способах и средствах виброзащиты вибрации серийно выпускаемых отбойных молотков превышают санитарные нормы.

В п. 1.3 проведен анализ направлений совершенствования способов борьбы с вибрацией и конструктивных элементов, применяемых в качестве средств вибрационной защиты отбойных молотков. Наиболее перспективными представляются средства защиты с упруго-вязкими элементами, в частности с тросовыми.

Методы исследования вибраций в системе «оператор - пневматический отбойный молоток - обрабатываемая среда», результаты теоретических и экспериментальных исследований отражены в п. 1.4. Отмечается, что отсутствие экспериментально-теоретического обоснования эффективности, методик расчета и рекомендаций по определению параметров молотков с обособленным стволом и тросовыми элементами виброзащиты, сдерживает их практическое применение.

В разделе 1.5 сформулированы цель и задачи настоящего исследования.

Материалы раздела отражены в публикациях [3, 4] с участием автора.

1.1 Состояние вопроса борьбы с вибрацией пневматических отбойных молотков

ПОМ являются ручными машинами ударного действия и используются в горном деле, при строительных и дорожных работах. Молотки предназначены для добычи мягких руд, глины, сланца, отбойки угля различной крепости, разрыхления твердого и промерзшего грунта, пробивки проемов и отверстий в кирпичных стенах зданий, разборки кирпичных кладок, раскалывания льда и пр.

В горном деле молотки используют в подземных выработках и на поверхности шахт и рудников, на подземных работах - при проходке, на вспомогательных работах при выполнении концевых операций в механизированных лавах, а также в очистных забоях (на шахтах Центрального района Донбасса из-за сложности горно-геологических условий залегания крутопадающих пластов почти 70 % добычи угля обеспечивается отбойными молотками).

ПОМ, широко применяемые в промышленности Донбасса, позволяют механизировать многие трудоёмкие технологические процессы и увеличить в 4 ... 10 раз производительность по сравнению с ручным трудом при одновременном повышении качества выполняемых работ.

По энергии единичного удара, частоте ударов (определяемой при номинальном давлении 0,5 МПа), массе и длине молотки традиционно подразделяют на четыре типоразмера, как показано в приложении

А.1.

При добыче глины, мягких руд, раскалывании льда используют молотки первого типоразмера. При добыче мягких углей и углей средней крепости применяют молотки второго типоразмера. На работах, где требуется сравнительно большая энергия удара, например, при проходке, при разрушении бетона и скальных пород, применяют молотки третьего и четвертого типоразмеров.

В Российской Федерации отбойные молотки серийно выпускаются следующими производителями: ОАО «Томский электромеханический завод

им. В. В. Вахрушева» (серия «МО»), ООО «Томский завод Кузнецова» (серия «МОП»), ООО «Завод строительного оборудования» (г. Углич, серии «М», «МО», «МП», «МС»), ООО ПК «СТИН» (г. Белорецк, марка ИП-4613МО), ООО «Промтехостнастка» (г. Череповец, марка МС-2Б) и др.

Из иностранных фирм на российском рынке представлены: Atlas Copco (Швеция, серия «ТЕХ») и TOKU (Япония, марка ТСА). В большом ассортименте также на рынке присутствуют молотки китайского производства: более десятка производителей, выпускающих как оригинальные молотки МО-2К (МО-2КА, 2КА, ОМП-815М), так и различные модификации современных отечественных молотков серии «МО» и «МОП» («МП»), а также молотки серии «М», конструкция которых аналогична конструкции молотков МО-2, МО-3.

Российскими производителями серийно выпускается 60 ... 70 тысяч молотков в год, примерно столько же ввозится в РФ из КНР; доля западноевропейских и японских молотков сравнительно невелика.

Характеристики молотков отечественных производителей представлены в приложении А.2, характеристики молотков производства КНР - в приложении А.3, а характеристики западноевропейских и японских фирм - в приложении А.4 (данные приведены согласно паспортам и руководствам по эксплуатации соответствующих марок машин).

Отечественные и китайские молотки различных производителей близки не только по параметрам, но и по конструкции; в основном они копируют типоразмерный ряд молотков ОАО «ТЭМЗ им. В. В. Вахрушева» с диаметром центрального канала ствола 32 мм и механизмом воздухораспределения с дисковым («пятяковым») клапаном. Исключение составляют молотки ИП-4613МО (центральный канал 34 мм) и молоток МО-2К, конструкция которого аналогична молоткам ОМСП (ударник массой 850 г, диаметр центрального канала - 38 мм, механизм воздухораспределения - золотниковый). Модель ОМСП имела высокую вибрацию и снята с производства; ей на смену пришли молотки МО-9 и МО-10 с виброзащитой, а затем - со сниженной в 2 раза вибрацией молотки МО-6П, МО-6ПМ, в 2 раза меньшие по массе.

Молотки западноевропейских и японских фирм («Atlas Copco» и «TOKU»), близких к отечественным молоткам по массогабаритным характеристикам, имеют меньшую на 25 ... 50 % энергию удара и ударную мощность. Молотки снабжены весьма эффективным глушителем шума, обеспечивающим низкий уровень шума выхлопа (по данным производителей скорректированный уровень звуковой мощности - до 102 дБА). В отличие от отечественных молотков, глушитель шума является прочным и несъемным и имеет большой срок службы; в отечественных и китайских молотках глушитель шума, изготовленный из пластика, часто выходит из строя после нескольких часов работы.

Конструкция типичных современных отечественных и китайских молотков показана на рисунке 1.1. Молоток включает в себя: ствол (корпус пневмоцилиндра) 1 с установленной на его конце неподвижной втулкой (буксой) 2 и системой каналов для подачи сжатого воздуха на рабочий ход 3, для подачи воздуха на холостой ход 4, для отвода отработанного воздуха 5; поршень-ударник 6; клапанный механизм воздухораспределения (распределитель) 7; промежуточное звено 8; механизм включения молотка (запорный клапан (вентиль) 9 и пусковая пружина 10); резиновый амортизатор 11; рукоятку 12; футорку 13, для присоединения к молотку рукава; стопорное кольцо 14; кожух-глушитель шума 15.

В буксу молотка вставляется хвостовик рабочего инструмента 17 и закрепляется от вылета при работе при помощи концевой пружины 16 (как принято в молотках отечественного и китайского производства),

защелкой или быстросъемным устройством (в молотках европейских фирм-производителей). В качестве рабочего инструмента в молотках используются пики, зубила и лопатки (последние для работ по материалам невысокой прочности: глина, кирпич, асфальт).

10 9 7 в 14 4 2

1 - ствол; 2 - букса; 3 - канал для подачи воздуха на рабочий ход;

4 - канал подачи воздуха на холостой ход; 5 - канал выхлопа отработанного воздуха; 6 - ударник; 7 - клапанный механизм воздухораспределения;

8 - промежуточное звено; 9 - пусковой вентиль; 10 - пусковая пружина;

11 - резиновый амортизатор; 12 - рукоятка; 13 - футорка; 14 - стопорное кольцо;

15 - кожух-глушитель шума; 16 - концевая пружина; 17 - пика. Стрелками

показано движение воздуха.

Рисунок 1.1 - Конструкция современного отбойного молотка

Работа молотка осуществляется следующим образом [5]. Сжатый воздух от компрессора через коммуникацию (шланг) подается в футорку 13 молотка. Включение молотка производится нажатием на рукоятку или, как принято в молотках западноевропейских, японских и американских фирм, нажатием на клавишу, расположенную на рукоятке. При этом сжимается пусковая пружина 10 и открывается подпружиненный ею запорный элемент пускового устройства (вентиль) 9, и сжатый воздух через промежуточное звено 8 поступает внутрь молотка в распределитель 7, который через канал рабочего хода 3 и каналы холостого хода 4 поочередно направляет воздух в камеры пневмоцилиндра, разделенные поршнем-ударником 6. Отработанный воздух через выхлопные каналы 5 отводится внутрь стопорного кольца 14, далее в кожух-глушитель 15, и затем удаляется в атмосферу. Переключение направления подачи сжатого воздуха происходит в том случае, если давление воздуха на клапан распределителя 7 со стороны одной камеры превысит давление со стороны другой камеры. Поскольку эти давления определяются положением поршня-ударника, то он сам управляет

своим движением, переключая распределитель и направляя поток сжатого воздуха в нужном направлении, тем самым обеспечивая синхронность подвода энергии. Таким образом, молоток работает в автоколебательном режиме.

Движение поршня-ударника (рабочий цикл молотка) можно разделить на два основных этапа: подготовительный (холостой) и рабочий. Подготовительный этап начинается с момента удара ударника по инструменту и завершается остановом ударника в положении, наиболее удаленном от инструмента. Рабочий этап начинается с этого момента и заканчивается ударом по инструменту. Переход от покоя к движению неизбежно сопровождается изменением скорости ударника. Соответственно изменяется объем рабочего тела (воздуха), освобожденный или вытесненный поршнем-ударником в единицу времени. Между тем, на протяжении всего рабочего цикла подача воздуха компрессором происходит практически равномерно. Поэтому при торможении и останове ударника наблюдается избыток рабочего тела (воздуха), а при отскоке ударника от инструмента и его разгоне - недостаток. Процессы поступления или расхода воздуха компенсируются сжатием или расширением рабочего тела в камерах молотка и сопровождаются пульсациями давления, которые передаются на ствол молотка, вызывая его вибрацию. Другими существенными источниками вибраций являются обратные удары инструмента по стволу [6] (в результате его отскока от объекта обработки и волновой передачи стволу отраженных от острия инструмента ударных импульсов напряжений), скачкообразное внедрение инструмента в разрушаемый материал [7], а также пульсации давления сжатого воздуха в коммуникациях на входе в молоток [8].

Похожие диссертационные работы

по специальности «Другие специальности», 00.00.00 шифр ВАК

Определение параметров гидравлического отбойного молотка на основе исследования его динамики

1985 год, кандидат технических наук Григорчак, Владимир Степанович

Виброзащита высокоточного оборудования на основе виброизоляторов квазиулевого жесткости

2014 год, кандидат наук Смирнов, Владимир Александрович

Обоснование работоспособности резинометаллических виброизоляторов систем виброзащиты авиационного оборудования

2005 год, кандидат технических наук Сергаева, Марина Юрьевна

Повышение эффективности системы виброзащиты оператора дорожной подметально-уборочной машины

2016 год, кандидат наук Тетерина, Ирина Алексеевна

Режимы движения ручных машин ударного действия, обеспечивающих энергосбережение и повышение мощности

2012 год, кандидат технических наук Абдурашитов, Артем Ирикович

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

кандидат наук Мулов Дмитрий Валерьевич, 2023 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Основы научных исследований. Эксперимент : учебное пособие : в 2 томах. Том 1 / С. В. Корнеев, Д. В. Богданов, Д. В. Мулов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 336 с. - Текст : непосредственный.
2. Основы научных исследований. Эксперимент : учебное пособие : в 2 томах. Том 2 / С. В. Корнеев, Д. В. Богданов, Д. В. Мулов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 268 с. - Текст : непосредственный.
3. Патент № 19365 Украша, МПК В25 Б 17/00. Пневматична машина ударно! дй : № 200606523 : заявлено 13.06.2006 : опублжовано 15.12.2006 / Рутковский О. Ю., Мулов Д. В., Коробейников Ю. В., Сурело В. О. ; заявник і патентовласник Донбаський державний техшчний ушверситет. - 3 с. : ш. - Текст : безпосереднш.
4. Мулов, Д. В. Использование кольцевых канатных виброизоляторов в системах виброзащиты ручных машин ударного действия. - Текст : непосредственный / Д. В. Мулов, А. Ю. Рутковский // «Форум горняков 2008» : материалы международной конференции, 13-15 октября 2008 года / Национальный горный университет. - Днепропетровск, 2008. - С. 212-217.
5. Соколинский, В. Б. Машины ударного разрушения (Основы комплексного проектирования) / В. Б. Соколинский. - Москва : Машиностроение, 1982. - 184 с. : ил. - Текст : непосредственный.
6. Суднишников, Б. В. Исследование и конструирование пневматических машин ударного действия / Б. В. Суднишников, Н. Н. Есин, К. К. Тупицын. - Новосибирск : Наука, 1985. - 226 с. - Текст : непосредственный.
7. Анисимов, В. Г. Исследование вибрационных характеристик отбойного молотка при разрушении угля и пород / В. Г. Анисимов, В. А. Кашаев, Д. З. Ямпольский. - Текст : непосредственный // Надежность и оптимизация параметров горных машин : Научные сообщения / Институт горного дела им. А. А. Скочинского. - М., 1987. - С. 119-126.

8. Ямпольский, Д. З. Моделирование вибрации отбойного молотка и выбор

рациональных параметров виброзащиты : специальность 05.05.06 «Горные машины» : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Ямпольский Дмитрий Зиновьевич ; Институт горного дела имени А. А. Скочинского. - Москва, 1991. - 162 с. - Текст : непосредственный.

9. Быховский, И. И. Основы конструирования вибробезопасных ручных машин / И. И. Быховский, Б. Г. Гольдштейн. - Москва : Машиностроение, 1982. - 224 с. - Текст : непосредственный.

10. Александров, Е. В. Прикладная теория и расчет ударных систем / Е. В. Александров, В. Б. Соколинский. - Москва : Наука, 1969. - 236 с. - Текст : непосредственный.

11. Суднишников, Б. В. О теории отдачи ручных машин ударного действия / Б. В. Суднишников. - Текст : непосредственный // Машины ударного действия / под редакцией Н. А. Чинакал ; Академия наук СССР, Западно-Сибирский филиал, Горно-геологический институт. - Новосибирск : Новосибирское книжное издательство, 1953. - С. 85-97.

12. Тимофеева, И. Г. Обеспечение вибробезопасных условий труда при использовании ручных машин / И. Г. Тимофеева, Т. В. Еремина. - Текст : непосредственный // Тезисы докладов к международной конференции «Проблемы механики современных машин» / Восточно-Сибирский государственный технический университет. - Улан-Удэ : ВСГТУ, 2000. - Том 2. - С. 44-45.

13. Ильинский, В. С. Защита операторов от динамических воздействий / В. С. Ильинский. - Москва : Энергия, 1979. - 320 с. - Текст : непосредственный.

14. Патент 2677903 С2 Российская Федерация, МПК В25 Б 11/00. Машина ударного действия : № 2017118021 : заявлено 23.05.2017 : опубликовано 22.01.2019 / Доброборский Б. С. ; заявитель и патентообладатель Доброборский Б. С. - 7 с. : ил. - Текст : непосредственный.

15. Патент 190818 И1 Российская Федерация, МПК В25 Б 11/00. Машина ударного действия : № 2017146875 : заявлено 28.12.2017 : опубликовано 12.07.2019 / Доброборский Б. С., Евтюков С. А., Медрес Е. Е. ; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет». - 4 с. : ил. - Текст : непосредственный.

16. Тимофеева, И. Г. Безопасность труда на виброопасных технологических процессах / И. Г. Тимофеева. - Улан-Удэ : ВСГТУ, 2003. - 95 с. - Текст : непосредственный.

17. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий : дата введения 1996-10-31. - Москва : Информационно-издательский центр Минздрава России, 1996. - 30 с. - Текст : непосредственный.

18. ГОСТ Р 55162-2012. Оборудование горно-шахтное. Молотки отбойные пневматические. Требования безопасности и методы испытаний : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : дата введения 2014-01-01. - Москва : Стандартиформ, 2014. - 28 с. - Текст : непосредственный.

19. Животовский, А. А. Защита от вибрации и шума на предприятиях горнорудной промышленности / А. А. Животовский, В. Д. Афанасьев. - Москва : Недра, 1982. - 184 с. - Текст : непосредственный.

20. Заборов В. И. Защита от шума и вибрации в черной металлургии / В. И. Заборов, Л. Н. Клячко, Г. С. Росин. - Москва : Металлургия, 1976. - 248 с. - Текст : непосредственный.

21. Флавицкий, Ю. В. Выбор системы виброзащиты по данным условиям виброизоляции горных машин / Ю. В. Флавицкий, И. Г. Резников. - Текст : непосредственный // Известия вузов. Горный журнал. - 1982. - №

12. - С. 72-74.

22. Ряшенцев, Н. П. Расчет и конструирование электромагнитных машин ударного действия / Н. П. Ряшенцев, Е. М. Тимошенко, А. В. Фролов. -Новосибирск : Наука, 1970. - 259 с. - Текст : непосредственный.
23. Потураев, В. Н. Резиновые и резино-металлические детали машин / В. Н. Потураев. - Москва : Машиностроение, 1966. - 299 с. - Текст : непосредственный.
24. Гольдштейн, Б. Г. Состояние и основные направления развития конструкций и производства ручных машин / Б. Г. Гольдштейн. - Текст :
непосредственный // Строительные и дорожные машины. - 1980. - № 8. - С. 4-6.
25. Александров, Е. В. Снижение вибрации ручных горных машин / Е. В. Александров, Ю. Ф. Флавицкий. - Текст : непосредственный // Машиностроитель. - 1967. - № 7. - С. 13-14.
26. Гоппен, А. А. Пневматические молотки и перспективы развития их конструкций / А. А. Гоппен, И. В. Николаев. - Москва : ЦНИИТЭстроймаш, 1977. - 60 с. - Текст : непосредственный.
27. Тупицын, К. К. Вопросы динамики пневматических машин с уравновешенным ударным механизмом / К. К. Тупицын. - Новосибирск : Наука, 1974. - 84 с. - Текст : непосредственный.
28. Гольдштейн, Б. Г. Принципы конструирования вибробезопасных ручных машин / Б. Г. Гольдштейн. - Текст : непосредственный // Строительные и дорожные машины. - 1975 - № 7. - С. 27-29.
29. Суднишников, Б. В. О повышении вибробезопасности ручных пневматических молотков / Б. В. Суднишников, К. К. Тупицын, А. М. Макаров. -Текст : непосредственный // Проблемы гигиены труда при добыче полезных ископаемых : сборник научных трудов / под редакцией Н. П. Беневоленской ; Институт горного дела имени Сибирского отделения Академии Наук СССР. -Новосибирск : ИГД СО АН СССР, 1974. - С. 14-20.
30. Клушин, Н. А. Ручные пневматические машины ударного действия с улучшенными вибросиловыми характеристиками / Н. А. Клушин, П. А. Маслаков, Э. А. Абраменков. - Текст : непосредственный // Ручные пневматические машины ударного действия с пониженной вибрацией : сборник научных трудов / под редакцией Н. А. Клушина ; Институт горного дела Сибирского отделения Академии Наук СССР. - Новосибирск : ИГД СО АН СССР, 1974. - С. 36-41.
31. Триханов, А. В. Моделирование гашения вибрации пневматических молотков путем изменения форм диаграмм давлений / А. В. Триханов, В. И. Бабуров, В. Ф. Горбунов. - Текст : непосредственный // Известия Томского политехнического университета. - 1966. - Том 146. - С. 18-25.
32. Быховский, И. И. Принципы конструирования вибробезопасных
ручных машин / И. И. Быховский, Б. Г. Гольдштейн. - Москва : ЦНИИТЭстроймаш, 1977. - 84 с. - Текст : непосредственный.
33. Гольдштейн, Б. Г. Электрические и пневматические вибробезопасные ручные машины и перспективы их развития / Б. Г. Гольдштейн. - Текст : непосредственный // Механизация строительства. - 1974. - № 3 - С. 7-11.
34. Гольдштейн, Б. Г. Ручные виброзащищенные молотки и перфораторы с двойной изоляцией / Б. Г. Гольдштейн, В. Л. Шерман. - Москва : ЦНИИТЭстроймаш, 1977. - 60 с. - Текст : непосредственный.
35. Основные направления повышения технического уровня и качества ручных машин : тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания, г. Даугавпилс, 1979 г. - Москва : ЦНИИТЭстроймаш, 1979. - 139 с. - Текст : непосредственный.

36. Никишин, Н. И. Ручные машины ударного действия / Н. И. Никишин, Н. М. Кирюшин. - Москва : ЦНИИТЭстроймаш, 1967. - 54 с. - Текст : непосредственный.

37. Елисеев, С. В. Структурная теория виброзащитных систем / С. В. Елисеев. - Новосибирск : Наука, 1978. - 222 с. - Текст : непосредственный.

38. Коловский, М. З. Автоматическое управление виброзащитными системами / М. З. Коловский. - Москва : Наука, 1976. - 319 с. - Текст : непосредственный.

39. Ружичка, Д. П. Активные виброзащитные системы / Д. П. Ружичка. - Текст : непосредственный // Испытательные приборы и стенды : экспресс-информация / Государственный научно-технический комитет Совета Министров СССР Академии наук СССР, Всесоюзный институт научной и технической информации. - Москва : ВИНТИ, 1969. - № 10. - С. 14-24.

40. Бабуров, В. И. Исследование внутренних процессов и параметров рубильных и клепальных молотков / В. И. Бабуров, В. Ф. Горбунов. - Текст : непосредственный // Известия Томского политехнического университета. - 1963. - Том 123. - С. 22-27.

41. Бабуров, В. И. К методике расчета основных параметров рубильно-

клепальных молотков / В. И. Бабуров, В. Ф. Горбунов. - Текст : непосредственный // Известия Томского политехнического университета. - 1965.

- Том 129. - С. 11-16.

42. Козлов, В. В. Разработка и исследование амортизационной системы пневматических машин ударного действия : специальность 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Козлов Валерий Васильевич ; Томский политехнический институт. - Томск, 1976. - 162 с. - Текст : непосредственный.

43. Резников, И. Г. Исследование и создание тросовых амортизаторов для пневматических машин ударного действия : специальность 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Резников Игорь Георгиевич ; Томский политехнический институт. - Томск, 1972. - 168 с. - Текст : непосредственный.

44. Фролов, К. В. Нелинейные колебания и переходные процессы в машинах / К. В. Фролов. - Москва : Недра, 1972. - 356 с. - Текст : непосредственный.

45. Быховский, И. И. Упругие элементы вибромашин / И. И. Быховский,

А. М. Виленкин, С. И. Лукомский. - Москва : ЦНИИТЭстроймаш, 1971. - 82 с. - Текст : непосредственный.

46. Вибрационные машины в строительстве и производстве строительных материалов : справочник / под редакцией В. А. Баумана, И. И. Быховского, Б. Г. Гольдштейна. - Москва : Машиностроение, 1970. - 548 с. - Текст : непосредственный.

47. Лукомский, С. И. Таблицы для расчета винтовых пружин сжатия и растяжения / С. И. Лукомский. - Москва : ЦБТИ ВНИИстройдормаш, 1958. - 38 с.

- Текст : непосредственный.

48. Ильинский, В. С. Защита аппаратов от динамических воздействий /

В. С. Ильинский. - Москва : Энергия, 1970. - 329 с. - Текст : непосредственный.

49. Резников, И. Г. Расчет параметров канатных модулей в системе виброзащиты площадки / И. Г. Резников, В. Ю. Савенко. - Текст :

непосредственный // Известия вузов. Горный журнал. - 1985. - № 3. - С. 57-60.

50. Певзнер, Я. М. Пневматические и гидропневматические подвески / Я. М. Певзнер, А. М. Горелик. - Москва : Машиностроение, 1963. - 319 с. - Текст : непосредственный.

51. Гребеньков, О. А. Конструкция самолетов : учебное пособие / О. А. Гребеньков. - Москва : Машиностроение, 1984. - 238 с. - Текст : непосредственный.

52. Ильинский, В. С. Защита РЭА и прецизионного оборудования от динамических воздействий / В. С. Ильинский. - Москва : Радио и связь, 1982. - 296 с. - Текст : непосредственный.

53. Мур, Д. Основы и применения трибоники / Д. Мур ; перевод с английского С. А. Харламова ; под редакцией И. В. Крагельского, Г. И. Трояновской. - Москва : Мир, 1978. - 488 с. - Текст : непосредственный.

54. Большаков, В. Б. Тросовые амортизаторы / В. Б. Большаков, Л. А. Логинов, Б. Г. Маргевский. - Текст : непосредственный // Машиностроитель. - 1978. - № 6. - С. 19-20.

55. Актуальные вопросы профилактики неблагоприятного воздействия шума и вибрации : тезисы докладов Всесоюзного Совещания, Москва, 11-13 ноября 1981 г. - Москва : [б. и.], 1981. - 169 с. - Текст : непосредственный.

56. Мазов, В. А. Научно-технический прогресс и охрана труда / В. А. Мазов. - Текст : непосредственный. - Москва : ВЦНИИОТ ВЦСПС, 1980. - 57 с. - (Охрана труда : обзорная информация / Всесоюзный центральный научно-исследовательский институт охраны труда ВЦСПС ; выпуск 7). - Текст : непосредственный.

57. Техника безопасности и производственная санитария : сборник научных работ институтов охраны труда ВЦСПС / Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны труда ; [главный редактор Цуцков М. Е.]. - Москва : Профиздат, 1979. - 120 с. - Текст : непосредственный.

58. Алабужев, П. М. Исследование колебательной системы с двумя степенями свободы с жестким ограничителем / П. М. Алабужев, В. И. Копытов,

Ю. П. Цивинский. - Текст : непосредственный // Механизмы и машины ударного, вращательного и вращательно-ударного действия : межвузовский сборник трудов.

- Новосибирск : [б. и.], 1963. - Выпуск 1. - С. 15-20.

59. Алабужев, П. М. Амплитудно-частотные характеристики колебаний двухмассовой системы с ударом об ограничитель одной из масс / П. М. Алабужев, Ю. П. Цивинский. - Текст : непосредственный // Механизмы и машины ударного, вращательного и вращательно-ударного действия : межвузовский сборник трудов.

- Новосибирск : [б. и.], 1963. - Выпуск 1. - С. 22-26.

60. Бегагоен, И. А. Исследование и расчет рабочих характеристик системы виброзащитных перфораторов с помощью ЭВМ / И. А. Бегагоен, Б. Г. Бовдуй, Г. Д. Каменецкий. - Текст : непосредственный // Разработка рудных месторождений : республиканский межведомственный сборник научных трудов / Министерство высшего и среднего специального образования УССР, Криворожский горнорудный институт. - Киев : Техника, 1970. - № 10. - С. 8-14.

61. Элементы теории колебаний : учебно-методическое пособие / М. Е. Блинников, М. Г. Григорьев, В. В. Козырев, В. И. Сафронов ; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Ивановский энергетический институт им. В. И. Ленина. - Иваново ; Владимир : [б. и.], 1972. - 224 с. - Текст : непосредственный.

62. Фурунжиев, Р. И. Проектирование оптимальных виброзащитных систем / Р. И. Фурунжиев. - Минск : Высшая школа, 1971. - 315 с. - Текст : непосредственный.
63. Коловский, М. З. К теории вибрационных систем / М. З. Коловский. - Текст : непосредственный // Машиноведение. - 1971. - № 4. - С. 21-27.
64. Иориш, Ю. И. Виброметрия. Измерение вибрации и ударов. Общая теория, методы и приборы / Ю. И. Иориш. - 2-е изд., переработанное и дополненное - Москва : Машгиз, 1963. - 771 с. - Текст : непосредственный.
65. Карпушин, В. Б. Вибрация и удары в радиоаппаратуре / В. Б. Карпушин. - Москва : Советское радио, 1971. - 344 с. - Текст : непосредственный.
66. Расчет основных параметров канатных амортизаторов / В. Ф. Горбунов, И. Г. Резников, В. В. Козлов, А. В. Рудаченко. - Текст : непосредственный // Строительные и дорожные машины. - 1975. - № 4. - С. 13-15.
67. Горбунов, В. Ф. Особенности амортизаторов с большим внутренним трением / В. Ф. Горбунов, И. Г. Резников, А. Т. Новиков. - Текст : непосредственный // Международный симпозиум по динамике, тяжелых машин горной и металлургической промышленности : тезисы докладов, Донецк, 24-27 сентября 1974 года / Международная федерация по теории машин и механизмов (ИФТОММ), Научный совет по теории машин и рабочих процессов Отделения математики, механики и кибернетики АН УССР. - Донецк, 1974. - Том 1. - С. 240-249.
68. Доброборский, Б. С. Принципы обеспечения вибробезопасности пневматических машин ударного действия / Б. С. Доброборский, Е. Е. Медрес, Е. В. Голов. - Текст : непосредственный // Транспортное, горное и строительное машиностроение : Наука и производство. - 2017. - № 3 (62). - С. 189-193.
69. Мулов, Д. В. Экспериментальные исследования вибрационных параметров ручной ударной машины с виброзащитной системой / Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Причинный вник : науково-технічний збірник / Криворізький національний університет. - Кривий Ріг : КНУ, 2012. - Випуск 95 (1). - С. 124-128.
70. Герц, Е. В. Динамика пневматических приводов автоматов / Е. В. Герц, Г. В. Крейнин. - Москва : Машиностроение, 1964. - 234 с. - Текст : непосредственный.
71. Дроздов, А. Н. Математическое моделирование ручных машин для строительно-монтажных работ с примерами реализации : учебное пособие / А. Н. Дроздов, В. В. Степанов ; под редакцией Б. Г. Гольдштейна ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный исследовательский Московский государственный строительный институт. - Москва : НИУ МГСУ, 2016. - 152 с. - Текст : непосредственный.
72. Горбунов, В. Ф. Исследование виброизоляции рукояток ручных пневматических молотков методом математического моделирования / В. Ф. Горбунов, А. В. Триханов. - Текст : непосредственный // Известия Томского политехнического института. - 1966. - Том 146 : Механика и машиностроение. - С. 66-74.
73. Ямпольский, Д. З. О переброске клапана пневматической ударной машины / Д. З. Ямпольский, В. Б. Соколинский, В. А. Кашаев. - Текст : непосредственный // Научные сообщения Национального научного центра горного производства Института горного дела имени А. А. Скочинского. - Москва : ННЦ ГП - ИГД им. А. А. Скочинского, 2010. - № 336 : Проблемы разработки угольных месторождений. - С. 222-235.
74. Корнеев, С. В. Модель пневматического отбойного молотка / С. В. Корнеев, Д. А. Вишневский, Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Пути совершенствования технологических процессов и оборудования промышленного производства : сборник тезисов докладов VI Международной научно-

технической конференции / под общей редакцией В. А. Козачишена. - Алчевск : ГОУ ВО ЛНР «ДонГТУ», 2021. - С. 155-158.

75. Корнеев, С. В. Результаты моделирования динамических процессов в пневматическом отбойном молотке МО-2Б / С. В. Корнеев, Д. А. Вишневский, Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Пути совершенствования технологических процессов и оборудования промышленного производства: сборник тезисов докладов VI Международной научно-технической конференции / под общей редакцией В. А. Козачишена. - Алчевск : ГОУ ВО ЛНР «ДонГТУ»,

2021. - С. 158-162.

76. Корнеев, С. В. Имитация стендовых испытаний пневматических отбойных молотков по ГОСТ Р 55162-2012 / С. В. Корнеев, Д. А. Вишневский, Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Сборник научных трудов Донбасского государственного технического института. - Алчевск : ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»,

2022. - Выпуск 26 (69). - С. 71-82.

77. Вишневский, Д. А. Математическая модель пневматического отбойного молотка с обособленным стволом / Д. А. Вишневский, С. В. Корнеев,

Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Фундаментальные основы механики. - 2022. - № 9. - С. 30-39.

78. Вишневский, Д. А. Обоснование динамических параметров виброзащиты пневматических отбойных молотков с обособленным стволом / Д. А. Вишневский, С. В. Корнеев, Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Сборник научных трудов Донбасского государственного технического института. - Алчевск : ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», 2022. - Выпуск 28 (71). - С. 136-146.

79. Вишневский, Д. А. Определение рациональных параметров виброзащиты пневматических отбойных молотков с кольцевыми канатными виброизоляторами / Д. А. Вишневский, С. В. Корнеев, Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // 65 лет ДонГТИ. Наука и практика. Актуальные вопросы и инновации : сборник тезисов докладов юбилейной международной научно-технической конференции (13-14 октября 2022 года). - Алчевск : ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», 2022. - Часть 2. - С. 40-42.

80. Вишневский, Д. А. Результаты моделирования динамических процессов в пневматическом отбойном молотке с обособленным стволом / Д. А. Вишневский, С. В. Корнеев, Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // 65 лет ДонГТИ. Наука и практика. Актуальные вопросы и инновации : сборник тезисов докладов юбилейной международной научно-технической конференции (13-14 октября 2022 года). - Алчевск : ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ», 2022. - Часть 2. - С. 43-45.

81. Вишневский, Д. А. Влияние жесткости объекта разрушения на вибрационные характеристики пневматических отбойных молотков / Д. А. Вишневский, С. В. Корнеев, Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Транспортное, горное и строительное машиностроение : Наука и производство. - 2022. - №17-1. - С. 101-109.

82. Корнеев, С. В. Моделирование работы пневматических отбойных молотков для исследования вибраций / С. В. Корнеев, Д. А. Вишневский, Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Транспортное, горное и строительное машиностроение : Наука и производство. - 2021. - № 13. - С. 7-12.

83. ГОСТ Р ИСО 10068-2015. Вибрация и удар. Данные о входном механическом импедансе системы «кость - рука» : дата введения 2016-12-01. - Москва : Стандартинформ, 2016. - 30 с. - (Национальный стандарт Российской Федерации). - Текст : непосредственный.

84. Мулов, Д. В. Экспериментальные исследования упруго-демпфирующих свойств кольцевых канатных виброизоляторов / Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія прикладно-електромеханічна. - Донецьк : ДонНТУ. - 2008. - Випуск 16. - С. 198-203.

85. Рутковский, А. Ю. Динамические испытания кольцевых канатных виброизоляторов / А. Ю. Рутковский, Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Сборник научных трудов Донбасского государственного технического института.

- Алчевск : ГОУ ВО ЛНР «ДонГТУ», 2010. - Выпуск 30. - С. 78-86.

86. Мулов, Д. В. Оценка адекватности математической модели рабочего процесса ручной ударной машины с виброзащитной системой / Д. В. Мулов. - Текст : непосредственный // Metallurgical processes and equipment. - 2014.

- № 2. - С. 67-73.

87. Ведерников, Н. И. Расчет и разработка стержневых канатных виброизоляторов (на примере подвески сидений горных машин) : специальность 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Ведерников Николай Иванович ; Коммунарский горно-металлургический институт. - Коммунарск, 1984. - 183 с. : ил. - Текст : непосредственный.

88. Вибрации в технике : справочник. В 6 томах / под редакцией К. В. Фролова ; редколлегия : В. Н. Чаломея (пред.). - Москва : Машиностроение, 1981. - Том 6 : Защита от вибрации и ударов. - 456 с. - Текст : непосредственный.

89. Ивович, В. А. Защита от вибрации в машиностроении / В. А. Ивович, В. Я. Онищенко. - Москва : Машиностроение, 1990. - 271 с. - Текст : непосредственный.

90. Патент 36012 Украша, МПК В25 Б 17/00. Пневматичний молоток : №

200806164 : заявлено 12.05.08 : опублшовано 10.10.08 / Д. В. Мулов, О. Ю. Рутковский ; заявник і патентовласник Донбаський державний техшчний ушверситет. - 3 с. : ш. - Текст : безпосереднш.

91. Ковалёв Е.Е. Радиационный риск на Земле и в космосе. - Москва : Атомиздат, 1976. - 256 с. - Текст : непосредственный.

92. Хенли, Э. Дж. Надежность технических систем и оценка риска / Э. Дж. Хенли, Х. Кумамото ; перевод с английского В. С. Сыромятникова, Г. С. Деминой ; под редакцией В. С. Сыромятникова. - Москва : Машиностроение, 1984. - 528 с. - Текст : непосредственный.

93. Адлер, Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Марков, Ю. В. Грановский. - Москва : Наука, 1976. - 280 с. - Текст : непосредственный.

94. Рекомендации по расчету экономической эффективности мероприятий по снижению локальной и общей вибрации. - Челябинск : Минчермет СССР, 1982. - 20 с. - Текст : непосредственный.

95. Афонина, О. А. Социально-экономическая оценка мероприятий по охране труда / О. А. Афонина, Н. Н. Колотилов, В. Н. Яров. - Текст : непосредственный // Проблемы охраны труда : тезисы докладов 5-й научной конференции. - Рубежное, 1986. - С. 42-43.

96. Методические рекомендации по оценке эффективности и их отбор для финансирования. - Москва : Информэлектро, 1994. - 80 с. - Текст : непосредственный.

97. Методика (Основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. - Москва : Экономика, 1977. - 45 с. - Текст : непосредственный.

98. Инструкция по определению экономической эффективности новой пожарной техники, пожарно-профилактических мероприятий, изобретений и рационализаторских предложений. - Москва : ВНИИПО МВД СССР, 1980. - 109 с. - Текст : непосредственный.

99. Dahlin, L. B. Vibration-induced hand problems: role of the peripheral nerves in the path physiology / L. B. Dahlin, G. Lundborg. - Text : immediate // Scand. J. Plast. Reconstr. Surg. Hand Surg. - 2001. - Vol. 35, Issue 3. - P. 225-232.
100. Laskar, M. S. Assessment of autonomic nervous activity in hand-arm vibration syndrome patients using time- and frequency-domain analyses of heart rate variation / M. S. Laskar, N. Harada. - Text : immediate // Int. Arch. Occup. Environ. Health. - 1999. - Vol. 72, Issue 7. - P. 462-468.
101. Patent US Stiff actuator active vibration isolation system / Schubert Dale W., Beard Andrew Michael, Shed Steven Frank, Earles Marion Richard, Von Flotow. - 1998. - № 5, 823,307. - Text : immediate.
102. Anderson, S. RRD - 36 - a new chipping hammer with unique design / S. Anderson. - Stockholm : Atlas Copco, 1976. - 16 p. - Text : immediate.
103. Ao, Hongrui Dry Friction Damping Characteristics of a Metallic Rubber Isolator under Two-dimensional Loading Process / Ao Hongrui, Hongyuan Jiang, A. M. Ulanov. - Text : immediate // Modelling and Simulation in Material Science and Engineering. - 2005. - № 13. - P. 609-620.
104. Ulanov, A. M. Description of an Arbitrary Multi-axial Load Process for Non-linear Vibration Isolators / A. M. Ulanov, G. V. Lazutkin. - Text : immediate // Journal of Sound and Vibration. - 1997. - № 203 (5). - P. 903-907.
105. Ao, Hongrui Estimation of the Fatigue Lifetime of Metal Rubber Isolator with Dry Friction Damping / Hongrui Ao, Hongyuan Jiang, Ulanov A. M. - Text : immediate // Key Engineering Materials. - 2006. - Vol. 326-328 (II). - P. 949-952.
106. Al-Khateeb, E. M. Design. Modelling and Experimental Investigation of Wire Mesh Vibration Dampers / E. M. Al-Khateeb ; Department of Mechanical Engineering, Texas A@M University, 2002. - 215 p. - Text : immediate.
107. VDI 3831: 2005. Dachverband der Ingenieure Protective measures against vibration effects on man. - In German. - Text : sofort.
108. Griffin, M. J. Minimum health and safety requirements for workers exposed to hand transmitted vibration and whole-body vibration in the European Union : a review / M. J. Griffin. - Text : immediate // Occupational and Environmental Medicine. - 2004. - № 61. - P. 387-397.
109. Prevalence and pattern of occupational exposure to whole body vibration in Great Britain: findings from a national survey / K. T. Palmer, M. J. Griffin, H. Bednall. - Text : immediate // Occupational and Environmental Medicine. - 2000. - № 4. - P. 229-236.

189

Приложение А

Технические характеристики пневматических отбойных молотков

Приложение А.1 - Типоразмерный ряд пневматических отбойных молотков

Наименование параметров Нормы для типоразмеров

1 2 3 4

Энергия единичного удара, Дж, не менее 29,5 36 42 55

Частота ударов, с-1 (предельное отклонение +10 %, -6 %) 25 22 18,5 14,5

Ударная мощность, Вт, не менее 810

Удельный расход свободного воздуха, м³/мин/кВт, не более 1,5

Масса молотка, кг, не более 7,8 8,5 9,0 10,0

Длина молотка, мм, не более 540 580 630 710

Приложение А.2 - Технические характеристики пневматических отбойных молотков отечественных производителей (давление сжатого воздуха Р=0,5 МПа)

Завод-изготовитель Наименование серии Марка молотка Типоразмер Масса без инструмента, кг Энергия удара, Дж Частота ударов, 1/с, не менее Ударная мощность, Вт, не менее Удельный расход воздуха, м³/мин/кВт, не более Коэффициент внутрисменного использования Корректированный уровень виброскорости, дБ Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ОАО «ТЭМЗ им. ВВ. Вах- рушева» МО МО-1Б 1 8,0 31 27,5 850 1,5 0,45 115 105

МО-2Б 2 8,5 39 22,5 875

МО-3Б 3 9,0 44 19,2 845

МО-4Б 4 9,6 55 17,0 935

Томский завод Кузнецова МОП МОП-2 2 7,4 39 22,5 875 1,35 1,0 115 102

МОП-3 3 7,8 44 20,5 905

МОП-4 4 8,5 55 17,0 945

ООО ПК «СТИН» - ИП-4613МО 3 8,0 43 23,0 1050 1,5 0,25 - 110

ИП-4613МО1У 8,7

ООО «Завод строительного оборудования», г. Углич М МО-2М 2 8,0 43 22,0 1,5 0,45 115 105

МО-3М 3 8,7 46 20,0 0,45 115 105

МП МОП-2 2 8,0 43 22,0 875 1,5 1,0 115 102

МОП-3 3 9,0 48 19,9 905

МОП-4 4 9,5 56 17,0 945

МО 1,5 0,45 115 105

МО-2Б 2 8,5 39 22,5 875

Продолжение приложения А.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ООО «Завод строительного оборудования», г. Углич МО МО-3Б 3 9,0 44 19,2 845 1,5 0,45 115 105

МО-4Б 4 9,5 45 17,0 935

МС МО-2МС 2 6,6 39 22,5 880 1,50 0,32 115 107

МО-3МС 3 6,8 44 20,5 845

МО-2МС 4 7,5 55 17,0 920

ООО «Пром-техостнастка» (г. Череповец) - МС-2Б 2 8,0 42 22,5 890 1,56 1,0 112 -

Приложение А.3 - Технические характеристики пневматических отбойных молотков производства КНР

Завод-изготовитель Наименование серии Марка молотка Типоразмер Масса без инструмента, кг Энергия удара, Дж Частота ударов, 1/с, не менее Ударная мощность, Вт, не менее Удельный расход воздуха, м³/мин/кВт, не более Коэффициент внутрисменного использования Исправленный уровень виброскорости, дБ, не более Исправленный уровень звуковой мощности, дБА, не более

Шанхайский завод механического инструмента - МО-2К, МО-2КА, 2К, 2КА, ОМП 815 М 3 9,5 43 16 815 1,3 1,0 110 -

Молотки серий «М», «М О», «МОП» (см. характеристики в таблице 1.2), выпускаемые в Китае по заказам российских фирм

Приложение А.4 - Технические характеристики пневматических отбойных молотков европейских и японских

фирм

Завод-изготовитель Наименование серии Марка молотка Типоразмер Масса без инструмента, кг Энергия удара, Дж Частота ударов, 1/с, не менее Ударная мощность, Вт, не менее Расход воздуха, м³/мин, не более Максимальное давление сжатого воздуха, МПа Исправленное значение виброускорения, м/с² Исправленный уровень звуковой мощности, дБА, не более

Atlas Copco (Швеция) TEX TEX 09PS 10,1 24 30,0 720 1,1 0,7 16,1 104

TEX-10PS 10,2 30 22,5 675 1,0 0,7 22,4 103

TEX-12PS 10,6 33 26,7 880 1,3 0,7 15,4 105

TEX с виброзащитой TEX 09PE 10,1 24 30,0 720 1,1 0,7 4,2 105

TEX-12PE 10,6 33 26,7 880 1,3 0,7 4,0 105

ТОКУ (Япония) - ТСА-7 7,2 32 20,8 667 1,0 0,62 --

- ТВР-30 15,0 36 25,8 933 1,4 0,62 --

193

Приложение Б

Титульный лист Методики расчета виброзащиты пневматического отбойного молотка с частично обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами», утвержденной в ГУП ЛНР «ЛНИПКИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ»

Алчевек - 2022

Приложение В

Документы о внедрении результатов диссертационной работы

Приложение В.1 - Справка о внедрении результатов диссертационной работы,

утвержденной руководством ГУП ЛНР «РТК «ВОСТОКУГОЛЬ»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОКУГОЛЬ» ____ (ГУП ЛНР «РТК «ВОСТОКУГОЛЬ»)

291001. Луганская Народная Республика, г. Луганск, Ленинский район, ул. Лермонтова, д. 1-B

Иск. №

от 11/01/2018 г.

СПРАВКА

о внедрении результатов диссертационной работы Мулова Дмитрия Валерьевича «Разработка и обоснование параметров виброзащиты пневматических отбойных молотков», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (по отраслям).

Результаты диссертационной работы Мулова Д.В. «Разработка и обоснование параметров виброзащиты пневматических отбойных молотков», а именно: методика расчета виброзащиты пневматических отбойных молотков с частично обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами, а также рекомендации по совершенствованию структуры серийных отбойных молотков типа МО, которые заключаются в частичном обособлении ствола и применении в системе виброзащиты модулей с кольцевыми канатными виброизоляторами приняты к использованию на производственных подразделениях Государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Республиканская топливная компания «ВОСТОКУГОЛЬ».

Приложение В.2 - Справка о внедрении результатов диссертационной работы в учебный процесс

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» { ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»)

пр. Лепты. 16, г. Алчевск. тел. (06442) 2-11-17, e-mail: info@darmsdm.ru

о внедрении результатов исследований диссертационной работы Мулова Дмитрия Валерьевича «Разработка и обоснование параметров виброзащиты отбойных молотков», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) в учебный процесс кафедры «Горная энергетика и оборудование» ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ».

Материалы диссертации Мулова Д. В. «Разработка и обоснование параметров виброзащиты пневматических отбойных молотков», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (по отраслям), использованы в двух опубликованных пособиях, допущенных Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования РФ для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования уровня специалист направлений подготовки ((Горное дело), «Горные машины и оборудование». Методика расчета виброзащиты пневматических отбойных молотков с частично обособленным стволом и кольцевыми канатными виброизоляторами, основой которой является компьютерное моделирование динамических процессов и пневматическом отбойном молотке, принятая к рассмотрению и утвержденная в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» и в ГУП ЛНР

«ЛНИПКИУГЛЕОБОГАЩЕНИЕ», методика экспериментального определения упруго-демпфирующих свойств кольцевых кан&ТЯых виброигляторов, а также экспериментальный стенд для исследования вибрационных параметров пневматических отбойных молотков используются при проведении занятий по учебным дисциплинам <(Горные машины и оборудование)? , « Ос новы научных исследований», «Научно-исследовательская работа студентов» для подготовки специалистов по специальности 21,05.04 «Горное дело» специализация «Горные магиины и оборудование», а такмге при выполнении курсовых, научноги.

Л/. ѓ7-/ /ѓЖ\$ н*

НаNº

от

Диссертационный совет Д 001.007,0] при Государственном образовательном учреждении высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический институт»

справка

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.

Диссертация 700p
добавить в корзину

Навигация

Каталог диссертаций

Поиск

Правила работы

Помощь

Бесплатные диссертации

Отзывы

Задать вопрос

Похожие темы работ

Создание и развитие средств снижения виброактивности судовых дизель-генераторных агрегатов

Аэродинамическое позиционирование бойка пневмоперфоратора со сдвоенным ударником повышенной эффективности

Информационно-измерительная система управления активной виброзащитной радиоэлектронных устройств

Обоснование параметров системы поддрессирования колесного сельскохозяйственного трактора класса 4

Снижение уровня вибронагруженности рабочего места оператора трактора за счет применения динамических гасителей колебаний в системе поддрессирования кабины

Определение параметров гидравлического отбойного молотка на основе исследования его динамики

Виброзащита высокоточного оборудования на основе виброизоляторов квазиулевого жесткости

Обоснование работоспособности резинометаллических виброизоляторов систем виброзащиты авиационного оборудования

Повышение эффективности системы виброзащиты оператора дорожной подметально-уборочной машины

Режимы движения ручных машин ударного действия, обеспечивающих энергосбережение и повышение мощности

[Пользовательское соглашение](#) | [Политика конфиденциальности](#)

Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов dissercat.com, 2009-2025

